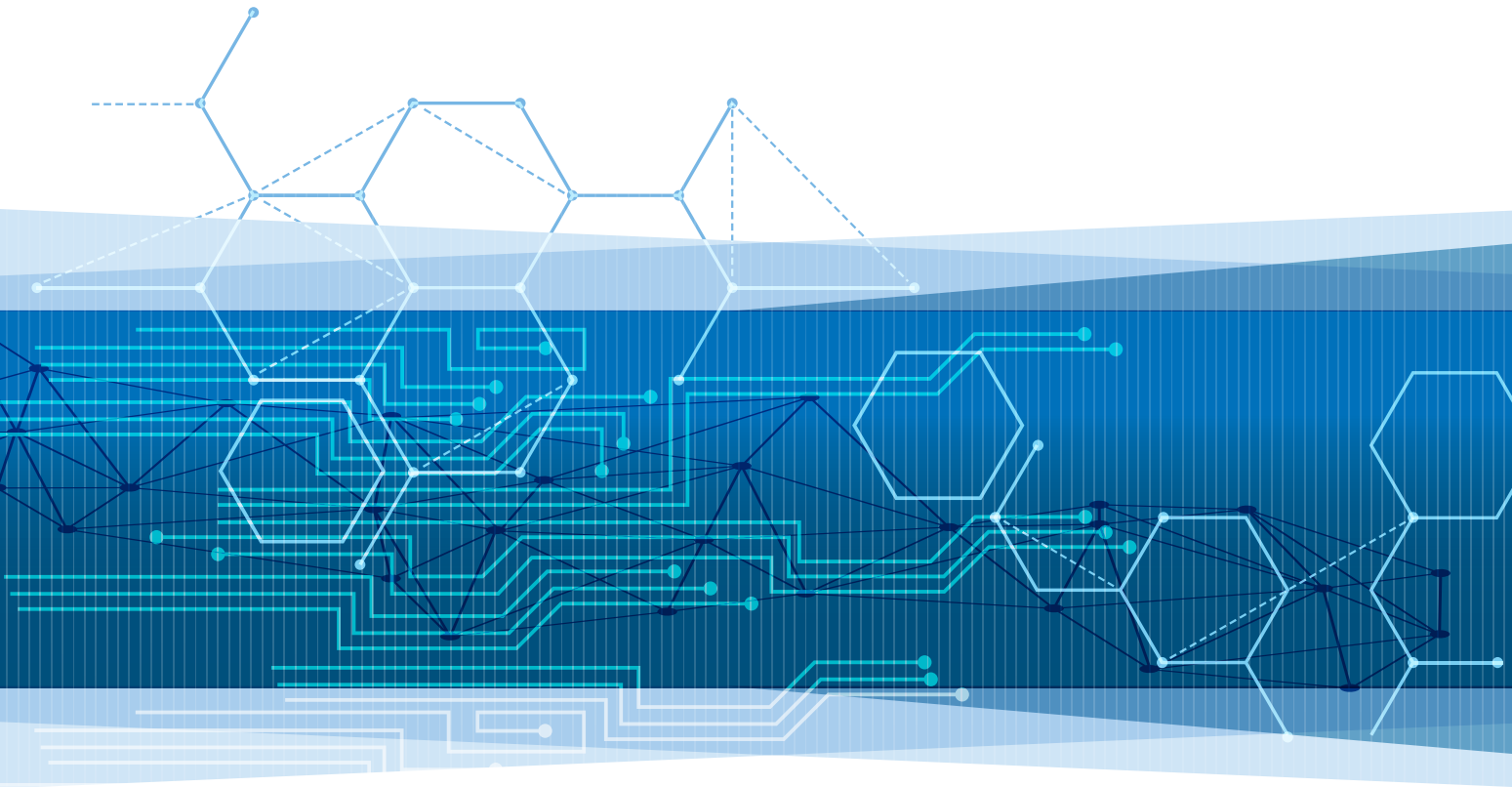


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ



ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Γραμμένος Νικόλαος, Σύμβουλος Β' ΙΕΠ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Βεντούρας Ερρίκος-Χαΐμ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Σγουροπούλου Κλειώ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΕΚΠΟΝΗΣΗ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

*Μέλη της Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας & Μαθηματικών
του Ι.Ε.Π.*

Γραμμένος Νικόλαος, Σύμβουλος Β' ΙΕΠ
Γούσιου Ανθή, Σύμβουλος Β' ΙΕΠ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες

Αλεξούδα Γεωργία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86
Κοτίνη Ισαβέλλα, Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα ΠΕ86
Κωτσάκης Σταύρος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86
Μωράκης Διονύσιος, Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα ΠΕ86
Νείρος Αντώνιος, Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα ΠΕ86
Ταταράκη Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα ΠΕ86
Τζελέπη Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η/ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΑΞΗ 43/19-10-2017 ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΙΕΠ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7143/23-10-2017 ΚΑΙ ΑΔΑ: 7ΣΝΓΟΞΛΔ-ΣΟ5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γεράσιμος Κουζέλης
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Υπεύθυνη Δράσης
Γεωργία Φέρμελη
Σύμβουλος Α' του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Το παρόν εκπονήθηκε αμισθί, με ευθύνη της Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος – Εισαγωγικό Σημείωμα	7
Πίνακας Αντιστοίχισης Ενοτήτων Εκπαιδευτικού Υλικού Μαθήματος	9
Ενότητα 1. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι	13
1.1 Στοιβά	13
1.1.1 Παραδείγματα υλοποίησης στοιβάς με χρήση μονοδιάστατου πίνακα	14
1.1.2 Ερωτήσεις - Ασκήσεις	21
1.2 Ουρά	23
1.2.1 Παραδείγματα υλοποίησης ουράς με χρήση μονοδιάστατου πίνακα	25
1.2.2 Ερωτήσεις - Ασκήσεις	33
1.3 Άλλες δομές δεδομένων	37
1.3.1 Λίστες	37
1.3.2 Δένδρα	43
1.3.3 Γράφοι	54
1.3.4 Ερωτήσεις - Ασκήσεις	58
Ενότητα 2. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων.....	67
2.1 Μέθοδος Διαίρει και Βασίλευε	67
Ενότητα 3. Επιλογή και επανάληψη.....	75
3.1 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ	75
3.1.1 Παραδείγματα με χρήση της εντολής ΕΠΙΛΕΞΕ	76
3.1.2 Ερωτήσεις - Ασκήσεις	81
Ενότητα 4. Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα.....	85
4.1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: ένας φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων	85
4.2 Χτίζοντας Αντικειμενοστραφή Προγράμματα	88
4.2.1 Μεθοδολογία.....	88
4.2.2 Διαγραμματική αναπαράσταση	90
4.3 Ομαδοποίηση Αντικειμένων σε Κλάσεις: Αφαιρετικότητα και Ενθυλάκωση.....	92
4.3.1 Παραδείγματα Διαγραμματικής Αναπαράστασης Κλάσεων	96
4.4 Η Αντικειμενοστραφής «Οικογένεια»: Κλάσεις - Πρόγονοι, Κλάσεις - Απόγονοι	99
4.5 Ορίζοντας την Κατάλληλη Συμπεριφορά: Πολυμορφισμός.....	105
4.6 Ερωτήσεις - Ασκήσεις	109
Ενότητα 5. Εκσφαλμάτωση Προγράμματος.....	115
5.1 Κατηγορίες Λαθών	115
5.1.1 Συντακτικά λάθη	115
5.1.2 Λάθη που οδηγούν σε αντικανονικό τερματισμό του προγράμματος	117
5.1.3 Λογικά λάθη.....	119

5.2 Εκσφαλμάτωση.....	120
5.2.1 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στις δομές επιλογής.....	120
5.2.2 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στις δομές επανάληψης	125
5.2.3 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών σε πίνακες	130
5.2.4 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στα υποπρογράμματα	134
5.2.5 Μέθοδος ελέγχου «Μαύρο Κουτί»	138
5. 3 Ερωτήσεις - Ασκήσεις	142
Βιβλιογραφία.....	143

Πρόλογος – Εισαγωγικό Σημείωμα

Η δυναμικά αναπτυσσόμενη επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής υποδεικνύει την περι-οδική αναπροσαρμογή και τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε οι μαθητές και οι μαθή-τριες, οι ψηφιακά ενεργοί πολίτες του 21ου αιώνα, να συμβαδίζουν γνωστικά με τις σύγχρονες κάθε φορά απαιτήσεις της ραγδαία εξελισσόμενης τεχνολογίας.

Το παρόν εγχειρίδιο στοχεύει στην ανάπτυξη της αναλυτικής, της συνδυαστικής, της συνθετικής, της αλγοριθμικής και εν γένει της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών και των μαθητριών. Αποτελεί συ-μπληρωματικό/εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει αναπόσπαστα και επεκτείνει το βι-βλίο μαθητή «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (Α.Ε.Π.Π.) της Γ' Τάξης ΓΕ.Λ. και είναι διαρθρωμένο σε πέντε (5) διακριτές ενότητες.

Συγκεκριμένα:

Στην ενότητα **«Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι»** περιγράφεται η δομή και η λειτουργία της **στοί-βας** και της **ουράς**. Αναλύονται οι βασικές λειτουργίες αυτών των δύο δομών με κατά τον δυνατό διπτό τρόπο: (α) σε αφαιρετικό επίπεδο, και (β) σε επίπεδο υλοποίησης σε προγραμματιστικό περιβάλλον με χρήση μονοδιάστατου πίνακα. Στην ίδια ενότητα περιγράφεται η δομή και η λειτουργία μιας σειράς δυναμικών δομών δεδομένων, όπως είναι **οι λίστες, τα δένδρα και οι γράφοι**, η χρησιμότητα και οι εφαρμογές των οποίων αναδεικνύονται μέσω απλών παραδειγμάτων που υλοποιούνται με διαγραμ-ματικό τρόπο. Η προσέγγιση των δυναμικών αυτών δομών πραγματοποιείται σε αφαιρετικό επίπεδο, δίχως να τίγονται ζητήματα υλοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται οι διαφορές μεταξύ των δια-φόρων δομών δεδομένων και τα πλεονεκτήματά τους στην οργάνωση, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων.

Στην ενότητα **«Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων»** παρουσιάζεται η μέθοδος **«Διαίρει και βασί-λευε»** με τη χρήση αυθεντικών για τους μαθητές και τις μαθήτριες παραδειγμάτων. Ο αλγόριθμος της δυαδικής αναζήτησης υλοποιείται με τη χρήση επαναληπτικής διαδικασίας και παρουσιάζεται ως ένας κλασικός αλγόριθμος που ακολουθεί τη συγκεκριμένη μέθοδο. Δίνεται έμφαση σε παραδείγματα τα οποία βασίζονται σε παραλλαγές της δυαδικής αναζήτησης και ταυτόχρονα συνοδεύονται από την ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθείται.

Ακολουθεί η ενότητα **«Επιλογή και επανάληψη»** στην οποία παρουσιάζεται η σύνταξη και η χρήση της **εντολής ΕΠΙΛΕΞΕ**. Δίνεται έμφαση στη συμπαγή δομή της και γίνεται σύνδεσή της με την εντολή **ΑΝ ... ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ...**

Η ενότητα **«Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα»** παρουσιάζει τον **αντικειμενοστραφή προγραμματισμό** ως ένα σύγχρονο προγραμματιστικό παράδειγμα αποτελεσματικής επίλυσης σύν-θετων προβλημάτων βασιζόμενο στη σύνθεση των ικανοτήτων που διαθέτουν διαφορετικές ανεξάρ-τητες οντότητες και στη μεταξύ τους συνεργασία. Η ενότητα αυτή αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της αντικειμενοστραφούς προσέγγισης (αφαίρεση, ενθυλάκωση, κληρο-νομικότητα, πολυμορφισμός) με στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες ανάλυσης αντικειμενοστραφών εφαρμογών αξιοποιώντας απλές διαγραμματικές τεχνικές αποτύπω-σης των συστατικών τους στοιχείων.

Τέλος, στην ενότητα **«Εκσφαλμάτωση προγράμματος»** παρουσιάζονται οι κατηγορίες λαθών και αναδεικνύονται καλές πρακτικές εκσφαλμάτωσης. Περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τις κατηγορί-ες λαθών και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα λογικά λάθη που οδηγούν σε λανθασμένα αποτελέσματα.

Μέσω κατάλληλων παραδειγμάτων παρουσιάζονται συνηθισμένα και χαρακτηριστικά λάθη. Ιδιαίτερα για τα λογικά λάθη υπάρχουν ξεχωριστές υποενότητες για τις δομές επιλογής, τις δομές επανάληψης, τους πίνακες και τα υποπρογράμματα. Επίσης, παρουσιάζεται η μέθοδος ελέγχου προγραμμάτων του «Μαύρου κουτιού» για τον συστηματικό και μεθοδικό εντοπισμό των λαθών ενός προγράμματος.

Εκτός από διαγράμματα, πίνακες, εικόνες και πλαίσια, στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο έχουν χρησιμοποιηθεί εικονίδια, τα οποία οπτικά χαρακτηρίζουν τα μέρη των κειμένων που συνοδεύουν, ως ακολούθως:

Εικονίδιο	Περιγραφή	Εικονίδιο	Περιγραφή
	Δραστηριότητα		Χρήσιμη Πληροφορία
	Ορισμός Θεωρίας		Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ

Παραμένουμε στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, εποικοδομητικά σχόλια, αλλαγές και διορθώσεις με στόχο τη βελτίωση του παρόντος εγχειριδίου, ώστε να γίνει ένας εύχρηστος και αποτελεσματικός εμπλουτισμένος οδηγός για τη διδασκαλία του μαθήματος.

Σεπτέμβριος 2019

Η συγγραφική ομάδα

Πίνακας Αντιστοίχισης Ενοτήτων Εκπαιδευτικού Υλικού Μαθήματος

Βιβλίο Μαθητή «Πληροφορική» Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό			Βιβλίο Μαθητή «Α.Ε.Π.Π.»
Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι	1.1	Στοιβά	3.4
	1.2	Ουρά	3.5
	1.3	Άλλες Δομές Δεδομένων	3.9
	1.3.1	Λίστες	3.9.1
	1.3.2	Δένδρα	3.9.2
	1.3.3	Γράφοι	3.9.3
Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων	2.1	Μέθοδος «Διαίρει και Βασίλευε»	4.3
Επιλογή και Επανάληψη	3.1	Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ	8.1.2
Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα	4.1	Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: ένας φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων	11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4
	4.2	Χτίζοντας Αντικειμενοστραφή Προγράμματα	
	4.3	Ομαδοποίηση Αντικειμένων σε Κλάσεις: Αφαιρετικότητα και Ενθυλάκωση	
	4.4	Η Αντικειμενοστραφής «Οικογένεια»: Κλάσεις - Πρόγονοι, Κλάσεις - Απόγονοι	
	4.5	Ορίζοντας την Κατάλληλη Συμπεριφορά: Πολυμορφισμός	
Εκσφαλμάτωση Προγράμματος	5.1	Κατηγορίες Λαθών	13.1
	5.2	Εκσφαλμάτωση	13.2

Ενότητα 1

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Στοίβα

Ουρά

Άλλες Δομές Δεδομένων

Λίστες

Γράφοι

Δένδρα

